

CHAP 5: (2) 파일 입출력 (File I/O)

파일 입출력

`file open`, `file read`, `file write`, `file close`

파일 입출력 예제

파일 입출력

- 입력 데이터의 양이 많으면 손으로 직접 입력하기 어렵다 (오타가 가능성이 많고, 이 경우 다시 실행해야 한다).
- 실험 데이터를 처리해야 할 경우, 이 데이터는 보통 파일로 전달되며 그 양이 매우 많다.
- 출력 데이터를 파일로 보관할 필요가 있을 때가 있다.
- 본 강의에서는 문자열로 구성된 파일 만을 다룬다(*)
- 파일 입출력은 다음과 같은 세 단계를 통하여 이루어짐.
 - ① 파일 열기 (File Open)
 - ② 파일에서 읽거나 또는 파일에 쓰기
 - ③ 파일 닫기 (File Close)

(*) 이러한 파일은 메모장 등 편집기로 읽을 수 있는 파일을 의미한다.

file open

- 형식

```
fr = open("in.txt", 'r') # read mode  
fw = open("out.txt", 'w') # write mode
```

- `fr`, `fw` : 파일 object를 나타내는 변수.
- `in.txt`, `out.txt` : 파일의 이름
- File Mode : 파일을 어떤 용도로 사용할지 결정.
 - `'r'` : 읽기 전용.
 - `'w'` : 쓰기 전용. 파일이 없으면 빈 파일을 새로 만들고, 기존 있던 파일이면 내용을 모두 지우고 파일을 **open**.
 - `'a'` : Append의 약자. 기존 파일에 덧붙여서 이어서 쓰기 작업함

입출력 파일 위치

- script 파일이 저장되어 있는 폴더에 있는 파일을 읽거나 쓰는 경우, 파일 이름만 명시

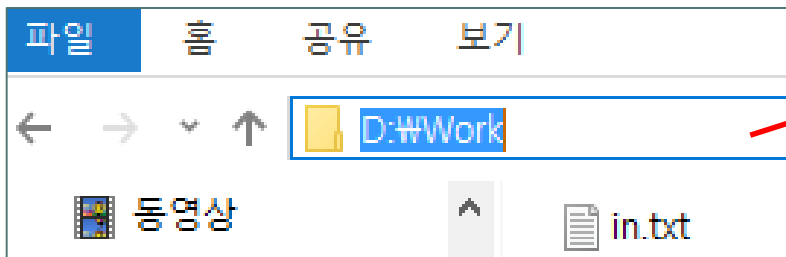
test.py

```
fr = open("in.txt", 'r') # read mode
```

- script 파일과 다른 폴더에 있는 파일을 읽거나 쓰는 경우, 전체 경로를 파일 이름과 함께 명시

```
fr = open("D:/Work/in.txt", 'r') # read mode
```

- D:/Work라는 폴더에서 in.txt라는 파일을 읽겠다는 의미이다.
- 파일 경로는 해당 폴더 창을 열어 아래 그림과 같이 마우스를 클릭하면 알 수 있고, 이를 복사하여 덧붙일 수 있다.



마우스 클릭
Ctrl-C (경로 복사)
Ctrl-V (script에 붙이기)

file close

- 파일을 열었다면 반드시 파일을 닫아야 함.

```
fr = open("in.txt", 'r')      # read mode  
fw = open("out.txt", 'w')     # write mode
```

```
fr.close()  
fw.close()
```

- 파일이 열려있는 상태에서는 파일을 지우거나 이름을 바꿀 수 없음.
- 파일 닫기
 - Python shell을 종료하거나,
restart 또는 close method를 호출하여야
파일이 닫힌다.
- 파일 닫기 이후에, 파일 지우기 또는 이름 바꾸기 등을 수행 가능.
- 따라서, 파일 작업을 마치면 반드시 파일을 닫도록 함

file read

- `open()` 함수에서 반환 받은 파일 객체를 가리키는 변수를 `fr` 라고 가정
 - `fr.read( )`
 - 파일 전체를 하나의 문자열로 읽어 들임.
 - `fr.readlines( )`
 - 파일을 줄 단위로 읽어 각 줄을 문자열로 저장, 이들 문자열을 원소로 하여 리스트를 반환.
 - `fr.readline( )`
 - 파일 한 줄을 문자열 형식으로 읽어 이를 반환
 - `for` 문에 파일을 지정하면, 한 줄씩 읽어온다. (문자열로 읽어 옴)

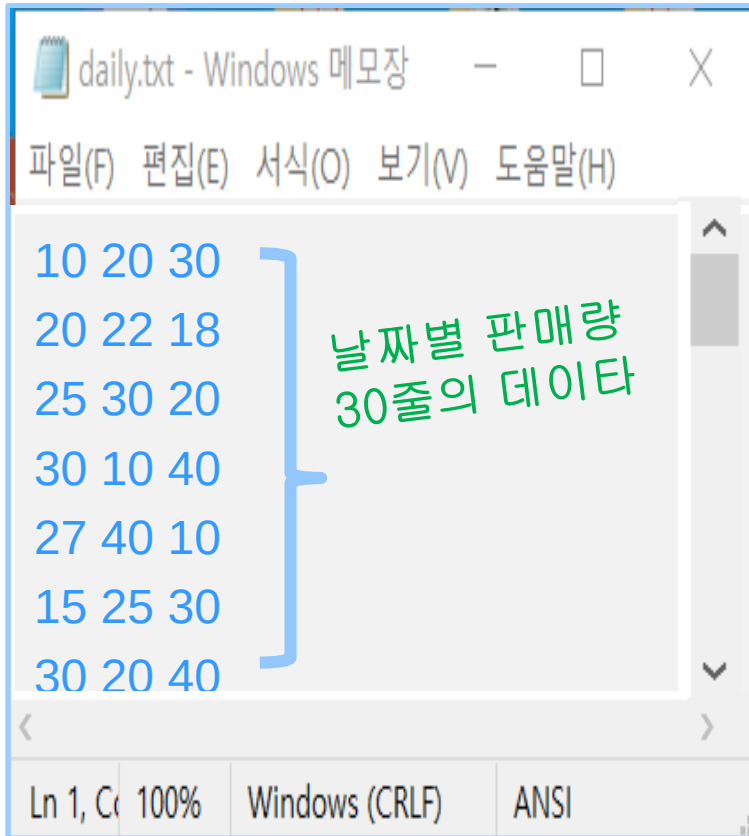
```
for s in fr : #파일에서 한 줄씩 읽어 옴
```

```
    statements
```

파일 입출력 예제

- 예) 커피 가게 월 매출액 계산하기.

😊 입력 파일



😊 출력 화면

월 매출액은 260000원

파일 입출력 예제

- readlines() 각 줄을 문자열로 읽어, 리스트의 원소로 만들어 반환.

```
# 메뉴별 가격을 변수에 할당
price1 = 2000
price2 = 3000
price3 = 3500
total=0
```

```
f=open("daily.txt", 'r') #판매량 file
s= f.readlines() #리스트
for num in s: #한 줄씩 가져옴
```

```
    num=num.split()
    a = int(num[0])
    latte = int(num[1])
    capu= int(num[2])
    total = total + a * price1
    total = total + latte*price2
    total = total + capu*price3
```

```
print('월매출액은 {}원'.format(total))
f.close()
```


파일 입출력 예제

- `readline()` 한 줄씩 읽어 문자열로 반환.

```
# 메뉴별 가격을 변수에 할당
price1 = 2000
price2 = 3000
price3 = 3500
total=0
```

```
f = open("in_data.txt", 'r')
while True:
    num = f.readline() # 한 줄씩 읽음
    if num=="": break
    num= num.split()
    a = int(num[0])
    latte = int(num[1])
    capu= int(num[2])
    total = total + a * price1
    total = total + latte*price2
    total = total + capu*price3

print('월매출액은 {}원'.format(total))
f.close()
```

파일 입출력 예제

- for문에 파일을 지정하여, 한 줄씩 읽어온다.

메뉴별 가격을 변수에 할당

price1 = 2000

price2 = 3000

price3 = 3500

total=0

```
f=open("daily.txt", 'r') #판매량file
```

```
for num in f :    #한 줄씩 가져옴
```

```
    num= num.split()
```

```
    a = int(num[0])
```

```
    latte = int(num[1])
```

```
    capu= int(num[2])
```

```
    total = total + a * price1
```

```
    total = total + latte*price2
```

```
    total = total + capu*price3
```

```
print('월매출액은 {}원'.format(total))
```

```
f.close()
```

file write

- `open()` 함수에서 쓰기 모드로 반환받은 파일객체를 가리키는 변수를 `fw` 라고 가정
 - `fw.write(string)`
 - `string` 문자열 하나를 파일에 씀.
 - 줄바꿈 문자가 자동으로 삽입되지 않음
 - 줄바꿈이 필요한 경우, `string`의 마지막에 줄바꿈 기호를 추가
 - `print(*objects, file = fw)`
 - 화면 대신 파일 `fw`에 쓴다.
 - `print()` 함수는 줄바꿈이 자동 추가.
 - 줄바꿈을 하지 않으려면, `end` 인수값 변경

`print(*objects, file = fw, end = "")`

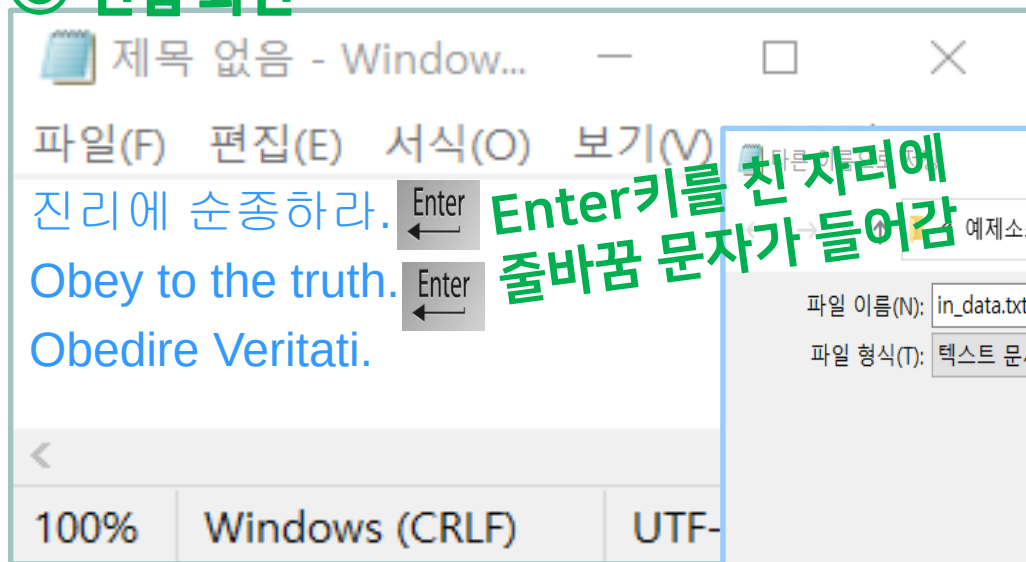
파일 입출력 예제

- (예) 메모장으로 텍스트 파일 만들기
 - enter키를 친 자리에 줄바꿈 문자('\n')가 들어감
 - 저장 때에 인코딩은 ANSI로 설정해 준다.

in_data.txt

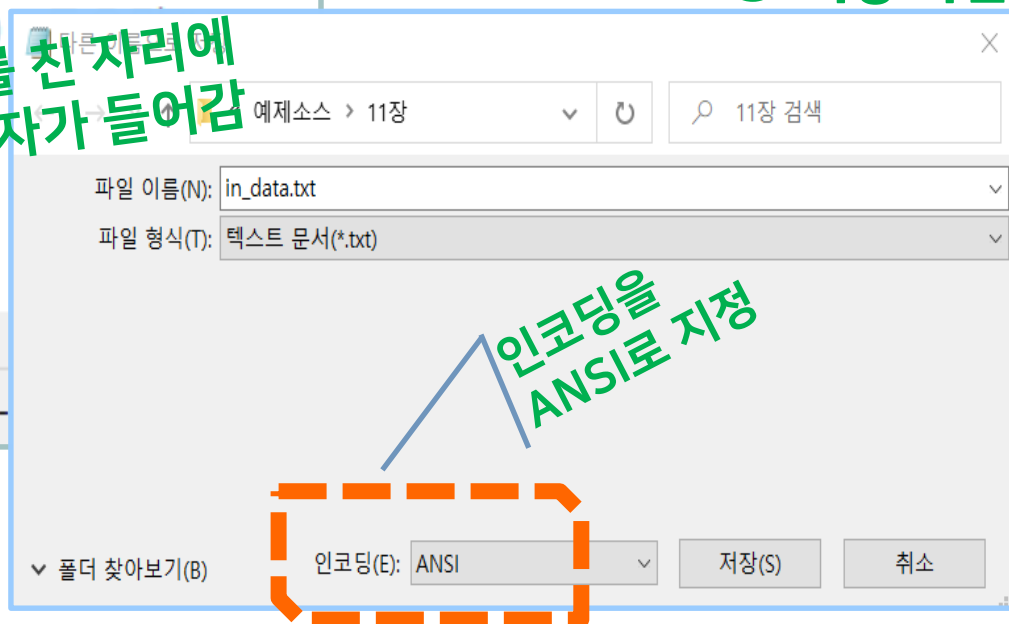
진리에 순종하라.
Obey to the truth.
Obedire Veritati.

😊 편집 화면



Enter키를 친 자리에
줄바꿈 문자가 들어감

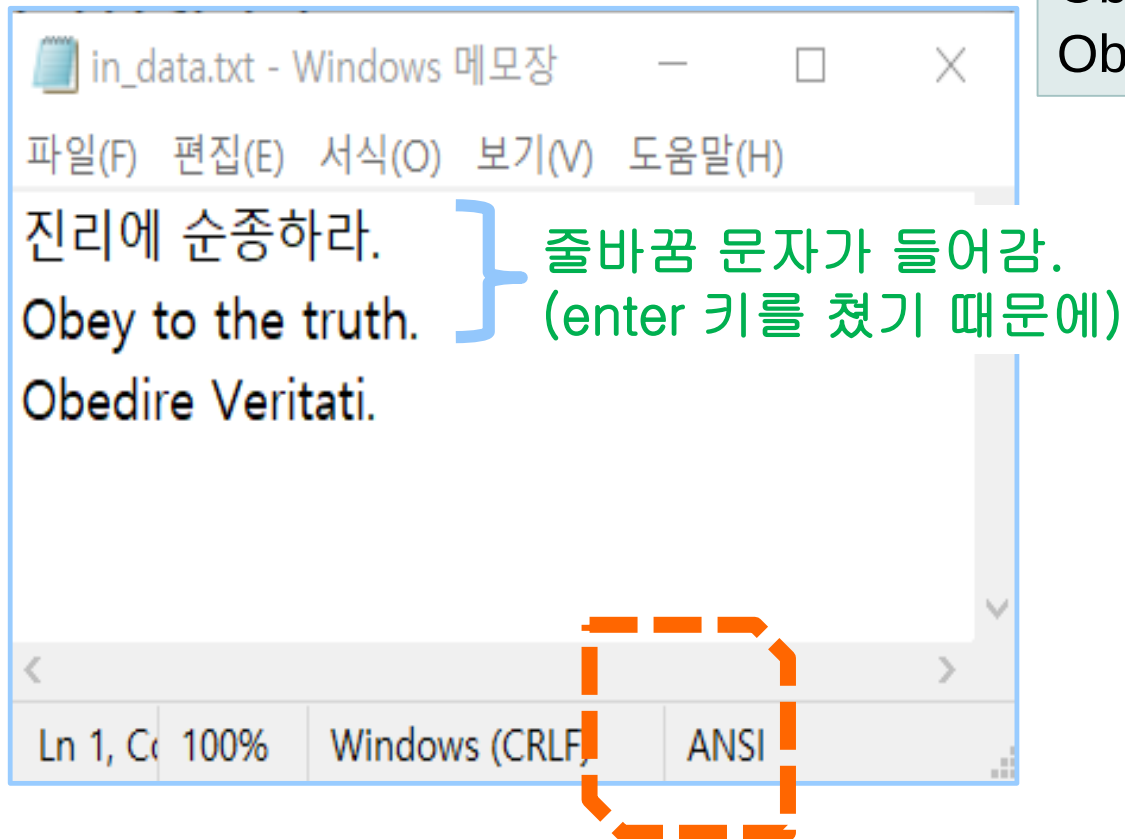
😊 저장 화면



파일 입출력 예제

in_data.txt

진리에 순종하라.
Obey to the truth.
Obedire Veritati.



파일 입출력 예제

- 파일 복사 : 한번에 모두 읽어 복사 하기

```
fr = open("in_data.txt", 'r')  
fw = open("out_data.txt", 'w' )  
ss = fr.read() # 한번에 모두 읽어 문자열로 반환  
fw.write(ss) # 파일에 쓰기  
print(ss)      # 화면에 출력  
fr.close(); fw.close() # 파일 닫기
```

in_data.txt

진리에 순종하라.
Obey to the truth.
Obedire Veritati.

>>> **ss** 

'진리에 순종하라.\nObey to the truth.\nObedire Veritati.'

☺ 출력 화면

진리에 순종하라.
Obey to the truth.
Obedire Veritati.

out_data.txt

 out_data.txt - 메모장

파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말

진리에 순종하라.
Obey to the truth.
Obedire Veritati.

파일 입출력 예제

- 파일을 줄 단위로 읽어 문자열 리스트 만들기

in_data.txt

진리에 순종하라.
Obey to the truth.
Obedire Veritati.

```
fr = open("in_data.txt", 'r')

s = fr.readlines() # 각 줄이 문자열로 저장, 이들 문자열을
                  # 리스트 원소로 저장하여 반환.

print(s)
for x in s: #리스트에서 한 줄씩 꺼내옴.
    print(x) #한줄씩 출력
fr.close()
```

['진리에 순종하라.\n', 'Obey to the truth.\n', 'Obedire Veritati.']
진리에 순종하라.

Obey to the truth.

Obedire Veritati.

☺ 출력 화면

파일 입출력 예제

- 한 줄씩 읽어 화면에 출력하기

in_data.txt

진리에 순종하라.
Obey to the truth.
Obedire Veritati.

데이터 입력시
줄바꿈 문자가
저장됨(enter 키)

```
fr = open("in_data.txt", 'r')
for s in fr:    # 한 줄씩 읽어서 가져옴
    print(s)    # 화면에 출력
                # 출력 후 줄바꿈 자동 출력
fr.close()
```

'진리에 순종하라.\n'
'Obey to the truth.\n'
'Obedire Veritati.'

😊 출력 화면

진리에 순종하라.

Obey to the truth.

Obedire Veritati.

데이터의 줄 끝에 줄 바꿈
문자가 저장되어 있어서
줄 바꿈. print() 함수에서
자동 줄 바꿈 일어남.
2번 줄바꿈

파일 입출력 예제

- 한 줄씩 읽어 화면에 출력하기

```
fr = open("in_data.txt", 'r')
for s in fr: # 한 줄씩 읽어서 가져옴
    print(s, end = '' ) # 화면에 출력
fr.close()
```

출력 후 줄바꿈 자동 출력 안함

'진리에 순종하라.\n'
'Obey to the truth.\n'
'Obedire Veritati.'

in_data.txt

진리에 순종하라.
Obey to the truth.
Obedire Veritati.

파일에 데이터 입력시 줄바꿈
문자가 저장되어 있음(enter 키)

😊출력 화면

진리에 순종하라.
Obey to the truth.
Obedire Veritati.

print() 함수에서 자동 줄바꿈을 없앴지만,
기존 데이터 파일의 줄 끝에 줄바꿈 문자가
저장되어 있어서 줄바꿈이 발생